📋 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

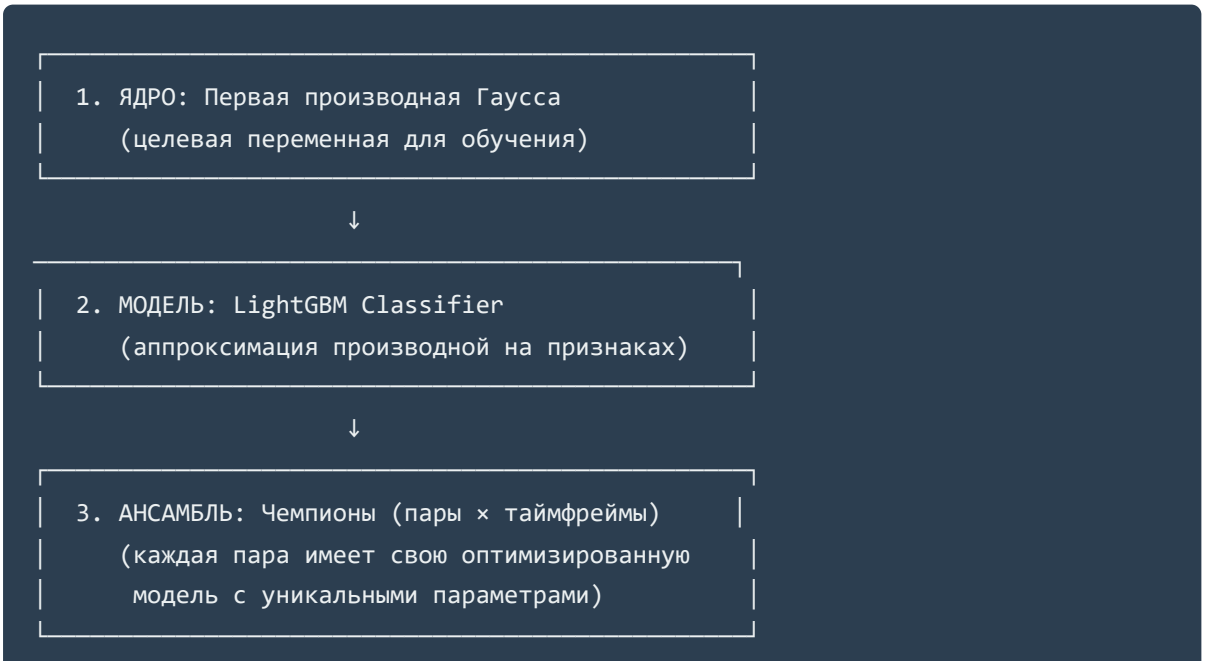
Торговая система "GAUSSIAN ENSEMBLE v5.1"

ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП:

1. Рынок меняется каждый день.
2. Наша сила — в адаптации.
3. Не пытайся предсказать будущее.
4. Лови текущий момент.
5. Управляй риском.
6. Повторяй завтра.

1. АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ

1.1 Основные компоненты



```
                    ↓
┌─────────────────────────────────────────────────┐
│  4. ОБВЯЗКА: Фильтры + Стопы                    │
│     (защита капитала, отсев ложных сигналов)    │
└─────────────────────────────────────────────────┘
```

2. ЯДРО СИСТЕМЫ: ПЕРВАЯ ПРОИЗВОДНАЯ ГАУССА

2.1 Алгоритм формирования целевой переменной

```
# Вход: ценовой ряд close (массив цен закрытия)
# Параметры: sigma (сглаживание Гаусса, оптимизируется 0.5-3.0)

# Шаг 1: Сглаживание Гаусса
smoothed = gaussian_filter1d(close, sigma, mode='reflect')

# Шаг 2: Первая производная (градиент)
deriv = np.gradient(smoothed)

# Шаг 3: Целевая переменная (бинарная классификация)
Target = (deriv > 0).astype(int)  # 1 = вверх, 0 = вниз
```

⚠️ 2.2 КРИТИЧЕСКИ ВАЖНО: Удаление краевых эффектов (дребезг)

ПРОБЛЕМА:

- При применении гауссова фильтра **края последовательности** имеют артефакты
- Производная на краях **недостоверна** (ложные сигналы)
- Длина "дребезга" зависит от sigma

РЕШЕНИЕ:

```
# Рассчёт безопасного margin (запаса)
margin = int(3 * sigma)

# КРИТИЧЕСКАЯ ФОРМУЛА:
# margin = 3 сигмы отрезаем с КАЖДОГО конца
# Общее количество отрезаемых баров = 2 × margin = 6 × sigma
```

```
# Примеры:
# sigma = 1.0 → margin = 3 бара с каждого края (всего 6 баров)
# sigma = 2.0 → margin = 6 баров с каждого края (всего 12 баров)
# sigma = 3.0 → margin = 9 баров с каждого края (всего 18 баров)

# Обрезка данных
start = margin
end = len(deriv) - margin

X = features.iloc[start:end]      # Признаки
y = deriv[start:end] > 0          # Целевая переменная
```

ПОЧЕМУ 3 СИГМЫ:

- Гауссово распределение: 99.7% данных в пределах ±3σ
- Производная стабилизируется после 3σ
- Меньше 3σ → остаточный дребезг
- Больше 3σ → потеря полезных данных

3. МОДЕЛЬ: LIGHTGBM CLASSIFIER

3.1 Параметры модели

```
LGB_PARAMS = {
    'n_estimators': 50,          # Количество деревьев
    'learning_rate': 0.1,        # Скорость обучения
    'num_leaves': 10,            # Листья (простота модели)
    'min_child_samples': 20,     # Мин. образцов в листе
    'subsample': 0.8,            # Доля данных
    'colsample_bytree': 0.8,     # Доля признаков
    'verbosity': -1,             # Тихий режим
    'random_state': 42,          # Воспроизводимость
    'n_jobs': 1,                 # 1 поток (для Optuna n_jobs=-1)
}
```

3.2 Балансировка классов

```
# Если классов неравномерно (0 и 1)
n_pos = sum(y == 1)
n_neg = sum(y == 0)

sample_weight = np.where(
    y == 1,
    n_neg / n_pos if n_pos > 0 else 1.0,  # Вес для класса 1
    1.0                                    # Вес для класса 0
)

model.fit(X, y, sample_weight=sample_weight)
```

4. ПРИЗНАКИ (FEATURES)

4.1 Набор признаков для каждой свечи

```
features = {
    # 1. Индикаторы тренда
    'rsi_14': RSI(period=14),
    'macd': EMA(12) - EMA(26),

    # 2. Моментум
    'mom_6': pct_change(6),
    'mom_12': pct_change(12),
    'mom_24': pct_change(24),

    # 3. Волатильность
    'atr_14': ATR(period=14) / close,

    # 4. Скользящие средние
    'ma_20': close / SMA(20),
    'ma_50': close / SMA(50),

    # 5. Свечные паттерны
    'body': (close - open) / (high - low),
    'hl_range': (high - low) / close,

    # 6. Объём
    'vol_ratio': volume / SMA(volume, 20),
}

# Итого: 14 признаков
```

5. АНСАМБЛЬ ЧЕМПИОНОВ

5.1 Структура ансамбля

```
champions = [
    {
        'symbol': 'GBPJPY',
        'timeframe': 'H4',
        'magic': 100000,
        'sigma': 2.7,
        'tp_pips': 201,
        'sl_pips': 78,
        'use_trailing': True,
        'trailing_pips': 30,
        'use_trend_filter': True,
        'ma_period': 30,
        'min_hold_bars': 3,
        'max_hold_bars': 50,
        'use_atr_filter': True,
        'atr_multiplier': 1.0,
        'use_dynamic_tp_sl': False,
        'dynamic_tp_atr': 2.0,
        'dynamic_sl_atr': 1.0,
        'model': trained_lightgbm_model,
    },
    # ... другие чемпионы
]
```

5.2 Критерии отбора чемпионов

```
# Фильтры качества (после форвард-теста)

if win_rate < 0.55:           # Win Rate < 55% → отклонить
    reject()

if total_pnl < 1.0:           # Доходность < 1% → отклонить
    reject()

if avg_hold < 3:              # Среднее удержание < 3 баров → отклонить
    reject()

# Если все фильтры пройдены → чемпион добавлен
add_to_ensemble()
```

6. ФИЛЬТРЫ (ОБВЯЗКА)

6.1 ATR фильтр (волатильность)

```
# Цель: не торговать в низкой волатильности (флэт, спред съест прибыль)

current_atr = ATR(14)[current_bar]
median_atr = np.median(ATR(14))

if current_atr < median_atr * atr_multiplier:
    SKIP_TRADE  # Пропускаем сделку

# Рекомендуемые значения:
# atr_multiplier = 0.5-1.0
# Меньше = агрессивнее, больше = консервативнее
```

6.2 Трендовый фильтр (MA)

```
# Цель: торговать только по тренду

ma = SMA(close, ma_period)

if use_trend_filter:
    trend = 1 if close > ma else -1
    signal = signal if signal == trend else 0  # Отменяем сигнал
```

6.3 Временные ограничения

```
min_hold_bars = 3    # Минимум баров до выхода
max_hold_bars = 50   # Максимум баров (принудительный выход)

if bars_held >= max_hold_bars:
    EXIT_POSITION  # Выход по времени
```

7. СТОПЫ И ТЕЙК-ПРОФИТЫ

7.1 Фиксированные TP/SL

```
# Для H1: TP ≥ 30 пипсов, SL ≥ 20 пипсов
# Для H4: TP ≥ 50 пипсов, SL ≥ 30 пипсов

tp_distance = tp_pips * pip_size
sl_distance = sl_pips * pip_size

# BUY:
entry_price = close + spread/2
tp = entry_price + tp_distance
sl = entry_price - sl_distance

# SELL:
entry_price = close - spread/2
tp = entry_price - tp_distance
sl = entry_price + sl_distance
```

7.2 Динамический TP/SL (на основе ATR)

```
# Адаптация к текущей волатильности

current_atr = ATR(14)[current_bar]

if use_dynamic_tp_sl:
    tp_distance = current_atr * dynamic_tp_atr  # 1.5-3.0
    sl_distance = current_atr * dynamic_sl_atr  # 0.5-1.5
```

7.3 Трейлинг-стоп

```
# Двигает SL вслед за ценой (только в прибыль)

if use_trailing and bars_held >= min_hold_bars:
    trailing_distance = trailing_pips * pip_size

    if position == BUY:
        max_price = max(highs[entry_bar:current_bar])
        new_sl = max_price - trailing_distance

        if new_sl > current_sl and new_sl > entry_price:
            current_sl = new_sl  # Двигаем SL вверх

    if position == SELL:
        min_price = min(lows[entry_bar:current_bar])
        new_sl = min_price + trailing_distance
```

```
        if new_sl < current_sl and new_sl < entry_price:
            current_sl = new_sl  # Двигаем SL вниз
```

7.4 Выходы

```
exit_reasons = {
    'TP': 'Тейк-профит достигнут',
    'SL': 'Стоп-лосс сработал',
    'Time': 'Превышено max_hold_bars',
    'Signal': 'Сигнал развернулся',
    'End': 'Конец тестового периода',
}
```

8. ОПТИМИЗАЦИЯ (WALK-FORWARD)

8.1 Разделение данных

```
# Вход: все доступные данные (например, 2000 баров)

NOPT = 1000  # Баров для обучения
NFWD = 500   # Баров для форвард-теста

# Обучение:
train_data = data[:NOPT]  # Первые 1000 баров

# Форвард-тест:
test_data = data[NOPT:NOPT+NFWD]  # Следующие 500 баров

# Важно: после обрезки margin (дребезг):
train_data = train_data[margin:-margin]
test_data = test_data[margin:-margin]
```

9. РЕЖИМ РАБОТЫ

9.1 Daily Retraining (ежедневное переобучение)

```
# Утро (перед открытием сессии):
1. Загрузить свежие данные (NOPT + NFWD + 500 баров)
2. Рассчитать признаки
3. Запустить оптимизацию (50 итераций, n_jobs=-1)
4. Отобрать чемпионов (фильтры качества)
5. Сохранить champions.json
6. Запустить торговлю

# Вечер (после закрытия сессии):
1. Собрать статистику за день
2. Закрыть все позиции (опционально)
3. Повторить с шага 1 на следующий день
```

9.2 Частота переобучения

Таймфрейм	Частота
M15-M30	Каждый день
H1-H4	Раз в 2-3 дня
D1	Раз в неделю

10. РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ

10.1 Параметры риска

```
LOT = 0.01              # Минимальный лот для старта
MAGIC_BASE = 100_000    # Уникальный идентификатор
MAX_SPREAD_PCT = 0.0002 # Макс. спред (2 пункта)

# На пару:
risk_per_trade = 0.01   # 1% от депозита
max_drawdown = 0.20     # 20% стоп-торговля
```

10.2 Диверсификация

```
# Торговать одновременно:
- 3-5 пар (не больше)
```

```
- Разные таймфреймы (H1 + H4)
- Коррелированные пары не больше 2 (GBPUSD + EURUSD = плохо)

# Рекомендуемый портфель:
portfolio = ['GBPJPY H4', 'USDJPY H4', 'GBPUSD H1']
```

11. КРИТИЧЕСКИ ВАЖНЫЕ ДЕТАЛИ

11.1 Краевые эффекты (дребезг)

```
# САМОЕ ВАЖНОЕ ПРАВИЛО:
margin = int(3 * sigma)  # Баров с КАЖДОГО конца

# Примеры:
sigma = 1.0 → margin = 3 бара (всего 6 баров удаляется)
sigma = 2.0 → margin = 6 баров (всего 12 баров)
sigma = 3.0 → margin = 9 баров (всего 18 баров)

# Почему 3 сигмы:
# - 99.7% гауссова распределения в пределах ±3σ
# - Производная стабилизируется после 3σ
# - Меньше → остаточный шум на краях
# - Больше → потеря полезных данных

# ВСЕГДА проверяй:
if margin * 2 >= len(data):
    margin = int(len(data) * 0.1)  # Fallback 10%
```

11.2 Учёт спреда

```
# BUY: вход по ASK (close + spread/2)
# SELL: вход по BID (close - spread/2)

# Выход:
# BUY → выход по BID (close - spread/2)
# SELL → выход по ASK (close + spread/2)

# Спред УЖЕ учтён в расчёте PnL!
```

11.3 Размер пипса

```
# Для пар с JPY: 1 пипс = 0.01
# Для остальных: 1 пипс = 0.0001

pip_size = 0.01 if "JPY" in symbol else 0.0001
```

12. ЧЕК-ЛИСТ ПЕРЕД ЗАПУСКОМ

12.1 Подготовка

- ☐ MT5 запущен и подключён
- ☐ Достаточно данных (NOPT + NFWD + 500 баров)
- ☐ LOT = 0.01 (минимальный для теста)
- ☐ Проверены спреды (не превышают MAX_SPREAD_PCT)

12.2 Первый день

- Оптимизация прошла успешно (50 итераций)
- Найдены чемпионы (хотя бы 1 пара)
- ☐ Win Rate > 55%
- ☐ Total PnL > 1%
- ☐ Avg Hold > 3 бара

13. ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП

1. Рынок меняется каждый день.
2. Наша сила — в адаптации.
3. Не пытайся предсказать будущее.
4. Лови текущий момент.
5. Управляй риском.

6. Повторяй завтра.

Система: GAUSSIAN ENSEMBLE v5.1

Дата создания: 2025

Удачи в торговле! 🚀